

GUIDE DE PRÉSENTATION ORALE

Système de Suivi Import / Export du Sénégal

Groupe 5 • ENSAE Dakar • Cours Django AS3 • Mars 2026

Diapo 1

■ SLIDE D'INTRODUCTION

Bonjour à tous.

Nous sommes le Groupe 5, étudiants en troisième année à l'ENSAE Dakar.

Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet réalisé dans le cadre du cours Django AS3 : un Système de Suivi des flux commerciaux d'Import/Export du Sénégal.

Il s'agit d'une application web développée avec le framework Python Django, qui permet d'analyser, de visualiser et de comprendre les échanges commerciaux du Sénégal à partir de données réelles issues de l'ONU.

Voici le plan de notre présentation.

Diapo 2

■ SOMMAIRE

Notre présentation s'articulera en sept parties.

Nous commencerons par le contexte et les objectifs qui ont motivé ce projet.

Ensuite, nous expliquerons l'architecture technique et les technologies utilisées.

Puis nous détaillerons le modèle de données, suivi des fonctionnalités de l'application.

Nous aborderons également la sécurité et la gestion des rôles.

Avant la démonstration, nous vous expliquerons comment nous avons intégré des données réelles de l'ONU.

Nous terminerons par les limites du projet et les pistes d'amélioration.

Diapo 3

01 — CONTEXTE & OBJECTIFS

Le Sénégal est un acteur majeur du commerce en Afrique de l'Ouest. Pourtant, il manquait d'outils modernes et accessibles pour suivre et analyser ses flux commerciaux de manière

dynamique.

C'est dans ce contexte que notre projet a vu le jour. Nous avons voulu répondre à un besoin concret : visualiser, analyser et détecter des anomalies dans les données d'import/export du pays.

Les données que nous utilisons sont réelles. Elles proviennent directement de l'API UN Comtrade, la base de données officielle des Nations Unies sur le commerce international.

Concrètement, notre application permet de :

- Calculer la balance commerciale par période et par partenaire.
- Identifier les dix principaux partenaires commerciaux du Sénégal.
- Classer les produits les plus échangés.
- Visualiser l'évolution temporelle des flux à travers des graphiques interactifs.
- Générer des diagrammes de type Sankey pour représenter les flux d'origine à destination.
- Analyser les échanges par bloc économique : CEDEAO, Union Européenne, ASEAN, et autres.
- Et enfin, détecter automatiquement des anomalies de prix ou de volume.

Diapo 4

02 — ARCHITECTURE & TECHNOLOGIES

Parlons maintenant de la base technique de notre application.

Nous avons utilisé Django 6.0, un framework web Python qui suit l'architecture MVT — c'est-à-dire Modèle, Vue, Template. Django gère toute la logique métier côté serveur.

Pour la base de données, nous avons choisi SQLite, qui est légère, portable, et parfaitement adaptée à ce type de projet académique.

Pour les visualisations, nous combinons deux bibliothèques JavaScript : Chart.js pour les graphiques interactifs classiques comme les courbes et histogrammes, et Plotly.js pour les diagrammes Sankey plus avancés.

L'architecture fonctionne ainsi : le navigateur du client envoie des requêtes qui sont routées via les fichiers urls.py vers les vues. Les vues interrogent les modèles pour accéder à la base de données, puis retournent des données aux templates HTML qui génèrent la page finale.

Diapo 5

03 — MODÈLE DE DONNÉES

Passons au cœur de notre structure de données.

Notre application repose sur 5 modèles Django.

Le modèle Transaction est le plus central. Il enregistre chaque opération commerciale avec tous ses attributs : type import ou export, produit, pays d'origine, pays de destination, quantité, prix unitaire, valeur totale, date, mode de transport et statut.

Le modèle Pays stocke les informations sur les partenaires commerciaux, avec notamment l'appartenance à un bloc économique comme la CEDEAO ou l'Union Européenne.

Le modèle Produit référence les marchandises échangées, lié à une `CategorieProduit` qui suit la classification du Système Harmonisé international.

Enfin, le modèle `ProfilUtilisateur` gère les rôles d'accès : administrateur ou client.

En chiffres : notre base de données contient plus de 25 000 transactions, avec plus de 100 pays partenaires référencés.

Diapo 6

04 — FONCTIONNALITÉS (Analyse)

Notre application propose de nombreuses fonctionnalités d'analyse.

Le Dashboard est la page d'accueil. Il affiche les KPIs principaux, l'évolution mensuelle des échanges, et le classement des dix premiers partenaires commerciaux. On peut filtrer par année ou par période.

La Balance Commerciale calcule automatiquement l'excédent ou le déficit pour chaque pays et chaque bloc économique, avec le taux de couverture et des graphiques comparatifs.

La page Top Produits classe les marchandises les plus importées et exportées, avec une répartition visuelle par catégorie sous forme de donut charts.

Les Séries Temporelles affichent les tendances sur le temps, avec des moyennes mobiles sur 3 mois, les variations mensuelles en pourcentage, et l'évolution de la balance.

L'Analyse par Pays permet d'explorer en détail les échanges avec un partenaire spécifique : ses top produits, son évolution historique, et ses informations générales.

Enfin, les Flux Sankey génèrent un diagramme interactif Plotly qui visualise les flux commerciaux entre les origines et les destinations, avec les volumes correspondants.

Diapo 7

04 — FONCTIONNALITÉS (Gestion & Outils)

En plus de l'analyse, notre application propose des outils de gestion.

L'outil Codes SH permet d'analyser les données par chapitres du Système Harmonisé, avec des graphiques comparatifs par catégorie de produits.

L'analyse par Blocs Économiques compare les performances du Sénégal vis-à-vis de la CEDEAO, de l'Union Européenne, de l'ASEAN, du MERCOSUR, et d'autres regroupements.

La Détection d'Anomalies est une fonctionnalité algorithmique. Elle utilise la méthode des deux écarts-types pour identifier automatiquement les transactions avec des prix ou des volumes anormaux.

Le module CRUD Transactions permet aux administrateurs de créer, modifier ou supprimer des transactions, avec numérotation séquentielle automatique et calcul automatique de la valeur totale.

L'Export CSV permet d'exporter les données de transactions, balances et produits — une fonction réservée aux administrateurs.

Et enfin, la Pagination avec filtres assure une navigation confortable : 25 résultats par page, avec des filtres par type, par pays, et par période.

Diapo 8

05 — SÉCURITÉ & GESTION DES RÔLES

La sécurité était une préoccupation centrale dans notre conception.

Nous avons défini deux profils d'utilisateurs.

L'Administrateur dispose d'un accès complet : il peut créer, modifier et supprimer des transactions, exporter les données en CSV, et accéder à toutes les pages d'analyse avancée.

Le Client a un accès en lecture seule. Il peut consulter le dashboard, la liste des transactions, la balance commerciale et le top produits, mais il n'a pas accès aux fonctions d'écriture ni aux analyses avancées.

Sur le plan des mesures de sécurité, nous avons implémenté : la protection CSRF avec déconnexion en POST, la validation des mots de passe, l'unicité des adresses email, un décorateur personnalisé `@admin_required` pour protéger les vues sensibles, et la configuration de cookies sécurisés pour la mise en production.

Diapo 9

06 — DONNÉES RÉELLES — UN COMTRADE

Un aspect important de notre projet est l'utilisation de données réelles.

Nous avons utilisé l'API officielle de la base de données UN Comtrade des Nations Unies, qui est la source de référence internationale pour les statistiques du commerce mondial. La clé API

est accessible gratuitement sur comtradedeveloper.un.org.

Notre pipeline de données fonctionne en quatre étapes.

Première étape : l'appel API. Nous effectuons des requêtes GET avec le code pays SEN pour le Sénégal, sur les années 2023 et 2024.

Deuxième étape : le traitement. Nous répartissons les données sur les 12 mois de l'année et convertissons les montants de dollars américains en Francs CFA avec un taux fixe de 600.

Troisième étape : l'enrichissement. Nous associons des noms de produits spécifiques selon les chapitres du Système Harmonisé.

Quatrième étape : le chargement. Nous insérons toutes les données en base SQLite en respectant les contraintes de clés étrangères.

Diapo 10

■ STRUCTURE DU CODE

Voici quelques métriques sur notre code.

Notre application Django est organisée autour d'une application principale appelée commerce.

Elle comprend 5 modèles de données définis en 133 lignes, 14 vues Django représentant plus de 850 lignes de code, 3 formulaires, 15 templates HTML, et 26 tests unitaires.

Notre base de données contient plus de 25 000 transactions, 12 graphiques interactifs différents, et 3 types d'exports CSV.

Ce volume de code témoigne de la richesse fonctionnelle de l'application tout en restant maintenable grâce à une architecture propre.

Diapo 11

07 — LIMITES & PERSPECTIVES

Soyons honnêtes sur les limites de notre application.

Premièrement, les données annuelles de Comtrade ont été estimées mensuellement avec une marge d'erreur d'environ 30%, faute de données mensuelles en accès gratuit.

Deuxièmement, le mode de transport n'est pas fourni par Comtrade, nous l'avons donc assigné aléatoirement.

Troisièmement, le taux de change USD/FCFA est fixe à 600, ce qui ne reflète pas les variations réelles.

Quatrièmement, nos données sont limitées aux années 2023 et 2024.

Ces limites ouvrent sur des perspectives claires.

À court terme : intégrer les données mensuelles via l'API premium de Comtrade, et ajouter une API REST avec Django REST Framework pour exposer nos données à d'autres applications.

À moyen terme : déployer l'application en production sur une plateforme comme Heroku ou Railway, et intégrer un système de cache Redis pour optimiser les calculs lourds.

À long terme : développer une application mobile connectée via cette API REST.

Diapo 12

■ CONCLUSION — MERCI

Pour conclure, ce projet nous a permis de développer une application web complète et fonctionnelle avec Django, en travaillant avec des données réelles issues d'une source internationale reconnue.

En résumé : 12 fonctionnalités opérationnelles, plus de 25 000 transactions chargées, 26 tests unitaires écrits, et des données officielles de l'ONU.

Nous avons appris à concevoir une architecture web propre, à gérer l'authentification et les rôles, à intégrer des visualisations interactives, et à travailler avec des APIs externes.

Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions.

Merci pour votre attention.
